

Practice Paper 1 — 批改反馈 (2026-09-30)

总分：47 / 75 (约 63%，相当于 C 档上沿，距 B 档 52 分差 5 分)

2026-10-01 更新：学生补交了 Q12(b) 的英文描述（水平压缩为 0.5 倍、竖直拉伸为 3 倍），补得 1 分，修正后 48 / 75。考试用语建议写成 stretch parallel to the x-axis, scale factor $\frac{1}{2}$ / stretch parallel to the y-axis, scale factor 3。

逐题得分

题	得分	说明
1	3/3	配方完全正确
2	4/4	四个解齐全
3	2/4	中点对；垂直斜率 3/4 是"碰"出来的（写成 6/-8 再取绝对值），且没有写出直线方程
4	0/5	等比数列 未作答
5	6/6	复合函数、反函数、定义域全对，舍根有说明
6	6/6	周长、面积全对，(b) 用 $16 \sin 2.4$ 的化简很漂亮
7	4/7	(a) 驻点对但未判断极大/极小；(b) 算出点 (2,3) 与斜率 -3 后停住，没求法线
8	2/9	(a) 对；(b)(c) 积分 未作答
9	10/10	恒等式证明、方程求解、弧度方程全对
10	6/10	(a)(b) 全对，判别式做法规范；(c) 切线 未作答
11	0/6	等差数列 未作答
12	4/5	(a) 平移代换正确；(b) 竖直方向的伸缩系数 3 未写明，且应用英文考试用语

板块掌握情况

板块	得分	评价
Quadratics	7/7	✅ 熟练
Functions	10/11	✅ 熟练
Coordinate geometry	8/14	🟡 会算斜率和圆心半径，但不会收尾（写直线方程、圆的切线）
Circular measure	6/6	✅ 熟练
Trigonometry	14/14	✅ 优秀
Series (AP/GP)	0/11	❌ 完全空白
Differentiation	4/7	🟡 会求导、会解驻点，但二阶导判性质、法线方程没做
Integration	0/7	❌ 完全空白

诊断：代数功底和三角非常扎实，失分不是粗心而是三块内容缺失——数列、积分完全没碰，微分和坐标几何"做一半"。这 28 分里有约 20 分属于按公式套就能拿的基础分。优先补：等差等比数

列（公式在试卷首页就有）、定积分求面积、二阶导数判性质、法线与切线方程。

错题讲解

Q3 垂直平分线（丢 2 分）

1. 中点 $M = (4, 1)$ ✓。
2. AB 的斜率 $m_{AB} = \frac{-3-5}{7-1} = -\frac{4}{3}$ 。注意分子是 Δy ，分母是 Δx ，你写反了。
3. 垂直 $\Rightarrow m_1 m_2 = -1$ ，所以 $m_{\perp} = \frac{3}{4}$ 。要写出这一步，“取绝对值”不是理由：如果 $m_{AB} = \frac{4}{3}$ ，垂线斜率应是 $-\frac{3}{4}$ ，取绝对值就错了。
4. 必须写出方程： $y - 1 = \frac{3}{4}(x - 4) \Rightarrow 4y - 4 = 3x - 12 \Rightarrow 3x - 4y - 8 = 0$ 。题目要求 $ax + by + c = 0$ 形式，最后一步整理也有分。

Q4 等比数列（丢 5 分）

公式： $u_n = ar^{n-1}$ ， $S_{\infty} = \frac{a}{1-r}$ ($|r| < 1$)。

- 第二项 12： $ar = 12$ ；无穷和 64： $\frac{a}{1-r} = 64 \Rightarrow a = 64(1-r)$ 。
- 代入： $64(1-r)r = 12 \Rightarrow 64r - 64r^2 = 12 \Rightarrow 16r^2 - 16r + 3 = 0$ 。
- 因式分解 $(4r-1)(4r-3) = 0 \Rightarrow r = \frac{1}{4}$ 或 $\frac{3}{4}$ 。
- (b) 取 $r = \frac{3}{4}$ ， $a = 12 \div \frac{3}{4} = 16$ ， $S_5 = \frac{16(1-(3/4)^5)}{1-3/4} = \frac{781}{16} = 48.8$ 。

Q7 驻点性质与法线（丢 3 分）

- (a) 求出 $x = 1, 3$ 后要判性质： $\frac{d^2 y}{dx^2} = 6x - 12$ 。 $x = 1$ 时 $= -6 < 0 \Rightarrow$ 极大值 $(1, 5)$ ； $x = 3$ 时 $= 6 > 0 \Rightarrow$ 极小值 $(3, 1)$ 。口诀：二阶导为负是“山顶”，为正是“谷底”。
- (b) 你已算到切线斜率 -3 。法线与切线垂直 $\Rightarrow$ 法线斜率 $= \frac{1}{3}$ 。方程： $y - 3 = \frac{1}{3}(x - 2) \Rightarrow 3y - 9 = x - 2 \Rightarrow x - 3y + 7 = 0$ 。

Q8 面积与旋转体（丢 7 分）

- (b) 两条曲线之间的面积 $= \int_a^b (\text{上} - \text{下}) dx$ 。 $0 \leq x \leq 3$ 时抛物线在直线上方：
$$\int_0^3 [(4x - x^2) - x] dx = \int_0^3 (3x - x^2) dx = \left[\frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{3}x^3 \right]_0^3 = \frac{27}{2} - 9 = \frac{9}{2}。$$
- (c) 绕 x 轴旋转： $V = \pi \int_a^b y^2 dx$ 。 $V = \pi \int_0^3 (4x - x^2)^2 dx = \pi \int_0^3 (16x^2 - 8x^3 + x^4) dx = \pi \left[\frac{16}{3}x^3 - 2x^4 + \frac{1}{5}x^5 \right]_0^3 = \pi(144 - 162 + 48.6) = 30.6\pi$ 。

Q10(c) 圆的切线（丢 4 分）

- 验证： $7^2 + 1^2 - 6(7) + 4(1) - 12 = 49 + 1 - 42 + 4 - 12 = 0$ ✓，所以 P 在圆上。
- 半径 CP 的斜率： $\frac{1 - (-2)}{7 - 3} = \frac{3}{4}$ ；切线 $\perp$ 半径 $\Rightarrow$ 切线斜率 $= -\frac{4}{3}$ 。

- $y - 1 = -\frac{4}{3}(x - 7) \Rightarrow 3y - 3 = -4x + 28 \Rightarrow 4x + 3y - 31 = 0$ 。这题和 Q3 是同一个套路：求斜率 $\rightarrow$ 取负倒数 $\rightarrow$ 点斜式 $\rightarrow$ 整理。你两次都停在了第一步。

Q11 等差数列 (丢 6 分)

- 第 5 项 17 : $a + 4d = 17$ 。前 10 项和 185 : $S_{10} = \frac{10}{2}(2a + 9d) = 185 \Rightarrow 2a + 9d = 37$ 。
- 联立：第一式 $\times 2$ 得 $2a + 8d = 34$ ，相减 $d = 3$ ， $a = 5$ 。
- (b) $S_n = \frac{n}{2}[10 + 3(n - 1)] = \frac{n}{2}(3n + 7) > 1000 \Rightarrow 3n^2 + 7n - 2000 > 0$ 。求根 $n = \frac{-7 + \sqrt{49 + 24000}}{6} \approx 24.7$ ，所以最小 $n = 25$ 。检验： $S_{24} = 948$ ， $S_{25} = 1025$ 。

Q12(b) 图像变换用语 (丢 1 分)

$$y = \cos x \rightarrow y = 3 \cos 2x :$$

- $x \rightarrow 2x$: **stretch parallel to the x -axis, scale factor $\frac{1}{2}$** (水平方向压缩为一半) ；
- $\times 3$: **stretch parallel to the y -axis, scale factor 3**。考试必须写英文术语 stretch / translation，并写明方向和 scale factor，缺一项就扣分。

下一步建议

1. 先补数列：背熟 u_n 、 S_n 、 S_∞ 三个公式，做 Paper 2 前把 Paper 1 的 Q4、Q11 重做一遍。
2. 补积分：不定积分、定积分求面积（含两曲线之间）、 $V = \pi \int y^2 dx$ 。
3. 微分应用：二阶导判性质、切线/法线方程，练到能一口气写到最后一行。
4. 坐标几何“收尾”：任何求直线的题，最后都要写出方程并整理成题目要求的形式。
5. 答题习惯：不会的题写下已知公式和第一步，M 分往往能拿到；不要只留一个“?”。